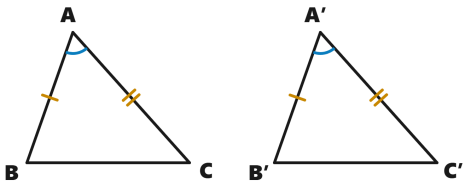
# Interrogazione · i due criteri di congruenza



## 1° criterio · LAL (lato, angolo, lato)



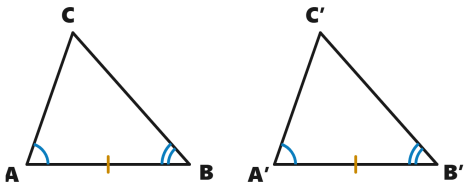

> 📌 **DA DIRE A MEMORIA**
> Due triangoli sono congruenti se hanno ordinatamente congruenti **due lati e l'angolo tra essi compreso**.

**Ipotesi:** AB ≅ A'B', AC ≅ A'C', Â ≅ Â' **Tesi:** ABC ≅ A'B'C'

**PERCHÉ È VERO (SOVRAPPONENDO)**

1. Porto A' su A e A'B' sulla semiretta AB, con C' dalla parte di C. Poiché A'B' ≅ AB, **B' cade su B** assioma 7A
2. Poiché Â' ≅ Â, la semiretta A'C' cade su AC assioma 7B
3. Poiché A'C' ≅ AC, **C' cade su C** assioma 7A
4. Per B e C passa una sola retta: **B'C' coincide con BC** assioma 2B

## 2° criterio · ALA (angolo, lato, angolo)




> 📌 **DA DIRE A MEMORIA**
> Due triangoli sono congruenti se hanno ordinatamente congruenti **un lato e i due angoli adiacenti a esso**.

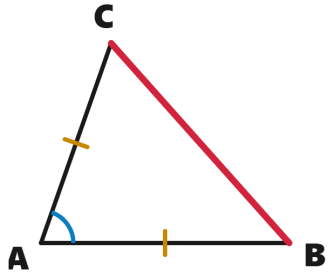
**Ipotesi:** AB ≅ A'B', Â ≅ Â', B̂ ≅ B̂' **Tesi:** ABC ≅ A'B'C'

**DIMOSTRAZIONE (PER ASSURDO)**

1. Basta dimostrare **AC ≅ A'C'**: poi si usa il 1° criterio.
2. Suppongo che non lo sia: sulla semiretta A'C' c'è un punto **D ≠ C'** con A'D ≅ AC assioma 7A
3. ABC e A'B'D hanno AB ≅ A'B', Â ≅ Â', AC ≅ A'D: congruenti per il **1° criterio**, quindi A'B̂'D ≅ AB̂C.
4. Per ipotesi AB̂C ≅ A'B̂'C', quindi A'B̂'D ≅ A'B̂'C'; D e C' sono dalla stessa parte di A'B': la semiretta è una sola, **B'D coincide con B'C'** assioma 7B
5. D sta su A'C' e su B'C': **D = C'**. **Assurdo.** Quindi AC ≅ A'C' e ABC ≅ A'B'C' per il 1° criterio.

## ⚠️ Errori da evitare

- Nel 1° criterio l'angolo deve essere **compreso** tra i due lati (sta nel vertice in comune ai due lati).
- Nel 2° criterio gli angoli devono essere **adiacenti** al lato (alle sue due estremità).
- Con due lati e un angolo **non compreso** il criterio non vale; anche **tre angoli** congruenti non bastano (un triangolo e il suo ingrandimento: *nostra*).
- «Ordinatamente»: a coppie, nello stesso ordine (A con A', B con B', C con C').




L'angolo Â è compreso tra AB e AC; BC è il lato opposto ad Â.

## 🧠 Per ricordarli

- **LAL**: l'angolo sta in mezzo, tra due lati.
- **ALA**: il lato sta in mezzo, tra due angoli.
- La **lettera centrale** è il pezzo che sta in mezzo.

**COME SI SCRIVE UNA DIMOSTRAZIONE**

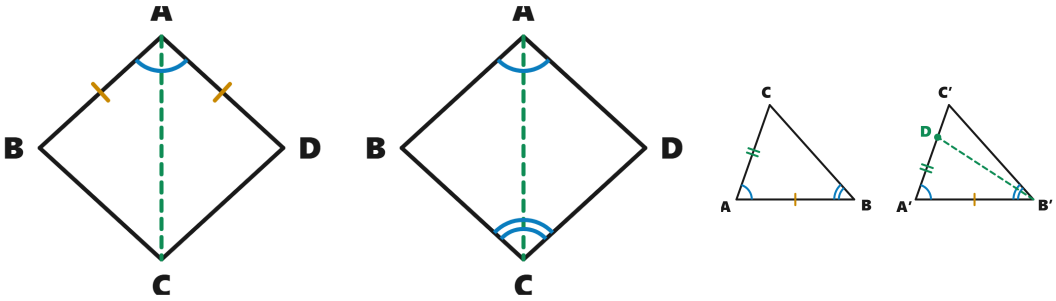
1. Scrivo **ipotesi** e **tesi**.
2. Trovo i **due triangoli** che contengono gli elementi della tesi.
3. Elenco **3 coppie** di elementi congruenti, ognuna con il suo perché (ipotesi, lato in comune, bisettrice, assioma).
4. Scrivo **quale criterio** uso e la conclusione.

Un lato in comune è congruente a se stesso: proprietà riflessiva, assioma 5A.

# Le domande che può fare il prof

coprire la colonna di destra e rispondere a voce

| | |
|---|---|
| **Che cosa vuol dire «congruente»?** | Che combacia perfettamente: due figure sono congruenti se si possono sovrapporre punto per punto con un movimento rigido (spostare, ruotare, ribaltare senza deformare). Simbolo ≅. *(libro G10)* |
| **Che cos'è un criterio di congruenza?** | Una regola per decidere che due triangoli sono congruenti senza controllare tutti e 6 gli elementi (3 lati e 3 angoli). *(nostra)* |
| **Enuncia il 1° criterio.** | Due triangoli sono congruenti se hanno ordinatamente congruenti due lati e l'angolo tra essi compreso. |
| **Enuncia il 2° criterio.** | Due triangoli sono congruenti se hanno ordinatamente congruenti un lato e i due angoli adiacenti a esso. |
| **Che cos'è l'angolo compreso? E un angolo adiacente a un lato?** | Compreso tra due lati: quello che sta in mezzo a loro (Â tra AB e AC). Adiacenti a un lato: gli angoli ai suoi due estremi (ad AB: Â e B̂). |
| **Perché nel 1° criterio l'angolo deve essere compreso?** | Con un angolo non compreso i triangoli possono essere diversi: ABC e ABD hanno AB in comune, BC ≅ BD e lo stesso angolo in A, ma non sono congruenti. |
| **Bastano tre angoli congruenti?** | No: un triangolo e il suo ingrandimento hanno gli stessi angoli ma lati diversi. *(nostra: non è nel PDF)* |
| **Spiega perché vale il 1° criterio.** | Sovrapponendo: B′ cade su B (7A), la semiretta A′C′ cade su AC (7B), C′ cade su C (7A), per B e C passa una sola retta (2B). Molti libri lo prendono come assioma: dire come l'ha presentato il prof. |
| **Dimostra il 2° criterio.** | Per assurdo: basta AC ≅ A′C′; se no, D su A′C′ con A′D ≅ AC (7A); ABC ≅ A′B′D per il 1° criterio; allora l'angolo in B′ verso D è uguale a quello verso C′ e per 7B la semiretta è una sola: D = C′, assurdo. |
| **Quali assiomi usi e che cosa dicono?** | 7A (trasporto di un segmento): sulla semiretta c'è solo un punto P che rende OP ≅ AB. 7B (trasporto di un angolo): scelta la parte, esiste solo una semiretta che forma l'angolo congruente. 2B: per due punti passa una e una sola retta. 5A (proprietà riflessiva): ogni figura è congruente a se stessa. |
| **Che differenza c'è tra LAL e ALA?** | LAL: due lati e l'angolo in mezzo. ALA: un lato e i due angoli ai suoi estremi. La lettera centrale è l'elemento che sta in mezzo. |
| **Fammi un esempio (quadrilatero ABCD con la diagonale AC).** | Se AB ≅ AD e AC è bisettrice dell'angolo in A: ABC ≅ ADC per il 1° criterio (AB ≅ AD, BÂC ≅ CÂD, AC in comune). Se BÂC ≅ CÂD e AĈB ≅ AĈD: per il 2° criterio (AC in comune e i due angoli adiacenti), quindi anche AB ≅ AD. |




Dal quaderno: i disegni e i nomi «lato, angolo, lato» e «angolo, lato, angolo» (gli stessi angoli e lati delle nostre figure). Enunciati e dimostrazioni sono quelli usuali, scritti da noi sugli assiomi del prof (le dimostrazioni non sono ancora state fatte in classe). Se il prof li dice in un altro modo, vale il prof.